

Metta-Prolog Sudoku Constraint-solver

1

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

2

5	3	1	2	7	4			
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

3

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	2		1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

4

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	4	2	1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

5

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	4	7	1	9	5	3	2	

	9	8				6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7
							9

6

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	7	4	1	9	5	3	2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

7

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	4	7	1	9	5	3	2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

8

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6		7	1	9	5	3	2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

9

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	7	4	1	9	5	3	2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

10

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	7	4	1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

11

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	4	7	1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

12

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6		7	1	9	5		2	

	9	8				6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7
							9

13

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6		2	1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

14

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	7	4	1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

15

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	2	4	1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

16

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	7	4	1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

17

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	7	4	1	9	5		3	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

18

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6			1	9	5		3	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

19

5	3	1	2	7	6			4
6			1	9	5		2	

	9	8				6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7

20

5	3	1	2	7	6	9	4	8
6	7		1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

21

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	4	7	1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

22

5	3	1	2	7	6			8
6	4	7	1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

23

5	3	1	2	7	6			8
6	7	4	1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

24

5	3	1	2	7	6		4	8
6	7		1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

25

5	3	1	2	7	6	4	9	8
6	7		1	9	5		2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

26

5	3	1	2	7	6	8	4	
6			1	9	5			

	9	8				6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7
							9

27

5	3	1	2	7	6	8	9	
6	2		1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

28

5	3	1	2	7	6	8	9	4
6	7		1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

29

5	3	1	2	7	6			4
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

30

5	3	1	2	7	6			8
6	2		1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

31

5	3	1	2	7	6		9	8
6	4		1	9	5		3	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

32

5	3	1	2	7	6		9	8
6	7		1	9	5	4	2	
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

33

5	3	1	2	7	6		4	8
6	7		1	9	5	3		2

	9	8				6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7
							9

34

5	3	1	2	7	6		9	8
6	7		1	9	5	3		2
2	9	8	3	4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

35

5	3	1	2	7	6			8
6	7		1	9	5	3		
	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

36

5	3	1	2	7	6			8
6	7		1	9	5	3		
	9	8		4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

37

5	3	1	2	7	6			8
6			1	9	5			
	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

38

5	3	1	2	7	6			8
6			1	9	5			
	9	8		4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

39

5	3	1	2	7				
6			1	9	5			
	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

40

5	3	1	2	7				
6			1	9	5			

	9	8		4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

41

5	3	1	2	7				
6			1	9	5			
	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

42

5	3	1	6	7	4			2
6	7		1	9	5	3		
	9	8	2	3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

43

5	3	1	6	7	4			2
6	7		1	9	5			
	9	8	2	3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

44

5	3	1	6	7				2
6			1	9	5			
	9	8	2	3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

45

5	3	1	6	7				
6			1	9	5			
	9	8	2	3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

46

5	3	1		7				
6			1	9	5			
	9	8	2				6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

47

5	3	1	6	7	8			2
6	7		1	9	5	4		

2	9	8	3	4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

48

5	3	1	6	7	8			2
6	7		1	9	5			
2	9	8	3	4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

49

5	3	1	6	7				
6			1	9	5			
2	9	8	3	4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

50

5	3		6	7				
6			1	9	5			
1	9	8	2	4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

51

5	3	2	6	7	8			4
6	7		1	9	5			
1	9	8	3	4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

52

5	3		6	7	2			8
6	7		1	9	5			
1	9	8	3	4			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

53

5	3			7	2			4
6	2		1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

54

5	3		6	7	2			8
6	2		1	9	5			

	9	8	3	4		6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7

55

5	3			7	2		
6			1	9	5		
	9	8		4		6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7

56

5	3			7	2		
6			1	9	5		
	9	8		3		6	
8				6			3
4			8		3		1
7				2			6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

57

5	3	2	6	7	4			8
6	7		1	9	5	4		
1	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

58

5	3	1	6	7	4			8
6	7		1	9	5	4		
2	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

59

5	3	2	6	7	4			8
6	7		1	9	5	4		
1	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

60

5	3	2	6	7	4			8
6	7		1	9	5	4		
	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

61

5	3	1		7				
6	2		1	9	5	3		

	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

62

5	3	1	2	7				8
6	4		1	9	5	3		
	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

63

5	3	1	6	7	2			8
6	4		1	9	5	3		
	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

64

5	3	1	6	7	4			8
6	4		1	9	5	3		
2	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

65

5	3	1		7				
6			1	9	5	3		
2	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

66

5	3	1		7				
6			1	9	5			
2	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

67

5	3	2		7	6			
6			1	9	5	3		
1	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

68

5	3	2	6	7	8			4
6			1	9	5	3		

1	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

69

5	3	2	6	7	4			8
6	7		1	9	5	4		
1	9	8		3			6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

70

5	3	2	6	7	4		1	8
6	7		1	9	5			2
1	9	8		3	2		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

71

5	3	2	6	7	4		1	8
6	7		1	9	5			
1	9	8		3	2		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

72

5	3	2	6	7	4			8
6	7		1	9	5			
1	9	8		3	2		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

73

5	3			7				
6			1	9	5			
1	9	8		3	2		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

74

5	3			7	2			
6	7		1	9	5			
1	9	8		3	4		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

75

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			4

1	9	8		3	4		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

76

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8	1	2		6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

77

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8	1	5		6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

78

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8	1	9	5	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

79

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8	1	9	7	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

80

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8			5	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

81

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8		1	7	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

82

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8

1	9	8		3	4	5	6	7
8	1	9	7	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

83

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8	2	9	7	6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

84

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8		9	7	6	1			3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

85

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

86

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4	5	6	7
8				6	7			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

87

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4		6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

88

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
1	9	8		3	4		6	
8				6	7			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

89

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			

1	9	8		3	4		6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

90

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
1	9	8		3	4		6	
8				6	7			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

91

5	3		6	7	2			
6			1	9	5			
	9	8		3			6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

92

5	3		6	7	4			
6			1	9	5			
	9	8		3			6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

93

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		3	2		6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

94

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		3	4		6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

95

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8		3	2		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

96

5	3		2	7	6			
6	2		1	9	5			

	9	8		3	4		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

97

5	3		2	7				
6	2		1	9	5			
	9	8		3	4		6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

98

5	3		6	7	8			
6	2		1	9	5			
	9	8		3	4		6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

99

5	3		6	7	8			
6	2		1	9	5			
	9	8		3	4		6	
8				6	7			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

100

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8		3	4		6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

101

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8		3	4		6	
8				6	7			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

102

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8			4		6	
8				6	1			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

103

5	3		6	7	8		4	
6	7		1	9	5			2

	9	8		4	2		6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

104

5	3	1	6	7	8		9	
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2		6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

105

5	3	2	6	7	8		9	4
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2		6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

106

5	3		6	7	8		9	4
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2		6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

107

5	3	1	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2		6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

108

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	1	6	7
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

109

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	3	6	7
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

110

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8

	9	8		4	2	5	6	7
8		9	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

111

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2		6	
8			5	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

112

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	1	6	
8		1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

113

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	3	6	
8		1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

114

5	3	2	6	7	8		1	4
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2	5	6	7
8		1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

115

5	3	2	6	7	8			4
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2	5	6	7
8		1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

116

5	3	2	6	7	8			4
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8		1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

117

5	3	4	6	7	8			2
6	7		1	9	5			4

	9	8		4	2	5	6	7
8		1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

118

5	3	4	6	7	8		1	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

119

5	3	4	6	7	8		1	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8		1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

120

5	3	4	6	7	8		1	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8		1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

121

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9	5	3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

122

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8	5	1	7	6	4	9	2	3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

123

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8	5	1	7	6	4	9		3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

124

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8

	9	8		4	2	5	6	7
8	5	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

125

5	3	2	6	7	8		1	4
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

126

5	3		6	7	8		1	4
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

127

5	3		6	7	8		1	2
6	7		1	9	5			4
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

128

5	3	4	6	7	8		1	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

129

5	3	2	6	7	8		1	4
6	7		1	9	5			2
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

130

5	3	2	6	7	8		1	4
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

131

5	3		6	7	8		1	4
6	7		1	9	5			

	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

132

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

133

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			4
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

134

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4	9		3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

135

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

136

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	5	1	7	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

137

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	5	1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

138

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			

	9	8		4	2	1	6	7
8	2	1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

139

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	3	6	7
8	2	1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

140

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

141

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	1	6	
8		1	7	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

142

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	3	6	
8		1	7	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

143

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	7	6	
8		1	7	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

144

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	7	6	
8		1	7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

145

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			

	9	8		4	2	1	6	
8			7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

146

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	3	6	
8			7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

147

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	5	1	7	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

148

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	7
8	2	1	7	6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

149

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	
8		1	7	6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

150

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	
8			7	6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

151

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	7	6	
8			7	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

152

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			

	9	8		4	2	7	6	
8			7	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

153

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	1	6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

154

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	3	6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

155

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	
8			5	6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

156

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	
8			7	6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

157

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	5	6	
8				6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

158

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8		4	2	7	6	
8				6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

159

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			

	9	8		4	2	7	6	
8				6	4			3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

160

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8			2	1	6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

161

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8			2	3	6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

162

5	3		6	7	8			
6	4		1	9	5			
	9	8		3	2	4	6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

163

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	
8				6	4			3
4	5		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

164

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	
8		5	9	6	1			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

165

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	7
8	5	1	9	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

166

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			

	9	8			2	4	6	
8	5	1	9	6				3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

167

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	
8	1	5	9	6				3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

168

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	
8	1	5	9	6				3
4	2		8		3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

169

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	7
8	5		9	6	1			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

170

5	3	1	6	7	8			
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	4	6	7
8	5		9	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

171

5	3	2	6	7	8			
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	4	6	7
8	5		9	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

172

5	3	4	6	7	8		2	
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	4	6	7
8	5		9	6	4			3
4	2		8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

173

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8

	9	8			2	4	6	7
8	5		9	6	4	7		3
4	2	6	8	5	3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

174

5	3	4	6	7	8		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	4	6	7
8	5		9	6	4	7		3
4	2		8	5	3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

175

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	7
8	5		9	6				3
4	2		8	5	3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

176

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	7
8			9	6				3
4			8	5	3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

177

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8			2		6	
8			5	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

178

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8			2		6	4
8			7	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

179

5	3		6	7	4			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	7
8	1		7	6				3
4			8	5	3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

180

5	3		6	7	4			
6	7		1	9	5			

	9	8			2	4	6	7
8	2		7	6				3
4			8	5	3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

181

5	3		6	7	4		9	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	4	6	7
8	5		7	6	1	9		3
4			8	5	3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

182

5	3		6	7	4		9	8
6	7		1	9	5			2
	9	8			2	4	6	7
8	5		7	6		9		3
4			8	5	3			1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

183

5	3		6	7	4		9	8
6	7		1	9	5			2
	9	8			2	4	6	7
8	5		7	6		9		3
4		6	8	5	3	7	2	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

184

5	3		6	7	4		9	8
6	7		1	9	5			2
	9	8			2	4	6	7
8	5		7	6		9		3
4			8	5	3		2	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

185

5	3		6	7	4			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	7
8	5		7	6				3
4			8	5	3		2	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

186

5	3		6	7	4			
6	7		1	9	5			
	9	8			2	4	6	7
8	5		7	6				3
4			8	5	3		9	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

187

5	3		6	7				
6	7		1	9	5			

	9	8		2		6	7
8			7	6			3
4			8	5	3		2
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7
							9

188

5	3		6	7			
6	7		1	9	5		
	9	8			2		6
8	2		7	6			3
4			8	5	3		9
7				2			6
	6					2	8
			4	1	9		5
				8			7

189

5	3		6	7			
6	7		1	9	5		
	9	8			2	4	6
8	5		7	6			3
4			8	5	3		9
7				2			6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

190

5	3		6	7				
6	7		1	9	5			
	9	8			2	5	6	
8	1			6				3
4			8	5	3		2	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

191

5	3		6	7				
6	7		1	9	5			
	9	8			2	5	6	4
8	1			6				3
4			8	5	3		9	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

192

5	3		6	7				
6	7		1	9	5			
	9	8			2	5	6	7
8	1		9	6				3
4			8	5	3		9	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

193

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8			2	5	6	
8			5	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

194

5	3			7				
6			1	9	5			

	9	8			2	5	6	4
8			7	6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

195

5	3		6	7				
6	7		1	9	5			
	9	8			2	5	6	7
8			7	6				3
4			8	5	3		2	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

196

5	3		6	7				
6	7		1	9	5			
	9	8			2	5	6	7
8			7	6				3
4			8	5	3		2	1
7				2				6

	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

197

5	3		6	7	4		2	8
6	7		1	9	5			
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3		9	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

198

5	3		6	7			1	4
6	7		1	9	5			
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3		9	1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

199

5	3		6	7	4		1	8
6	7		1	9	5			2
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

200

5	3		6	7				
6	7		1	9	5			4
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6				3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

201

5	3		6	7	4			
6	7		1	9	5			8

	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6				3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

202

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
1	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

203

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6

3	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

204

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1				2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

205

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	4				2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

206

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	5	3			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

207

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6		3			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

208

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8

	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

209

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	4	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

210

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6

9	6	7	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

211

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6	1				2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

212

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6	3				2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

213

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6	4				2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

214

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6	5	3			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

215

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8

	9	8		2	5	6	7
8	5		7	6		4	3
4			8	5	3	7	9
7	1			2			6
	6		3			2	8
			4	1	9		5
				8			7

216

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6	1	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

217

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6

	6	3	5		2	8	
			4	1	9		5
				8		7	9

218

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6	4	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

219

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
	6	7	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

220

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
1	6	9	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

221

5	3		6	7	8		4	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
3	6	9	5			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

222

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			8

	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6				3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
1	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

223

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6				3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6
3	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

224

5	3		6	7	8			
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6				3
4			8	5	3	7	9	1
7	1			2				6

9	6	1	3			2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

225

5	3		6	7	8		1	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4			8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	3		5
				8			7	9

226

5	3		6	7	8		1	2
6	7		1	9	5			8
	9	8			2	5	6	7
8	5		7	6		4		3
4		2	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9